

Составим матрицы сегментов

$$\begin{aligned} A_{red} &= [-1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] \\ A_{red} &= [0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0] \\ A_{red} &= [0, -1, -1, 0, 0, -1, 1, 0] \\ A_{red} &= [0, 0, 0, 0, 1, 0, -1, -1] \end{aligned}$$

Матрицы ветвей дерева

$$\begin{aligned} A_H &= [1, 0, 0, 0] \\ A_d &= [-1, 1, 1, 0] \\ A_d &= [0, 0, -1, -1] \\ A_d &= [0, -1, 0, 0] \\ A_d &= [0, 0, 0, 1] \end{aligned}$$

Матрицы ветвей дополнения

$$\begin{aligned} A_v &= [0, 1, 0, 1] \\ A_v &= [1, 0, 0, 0] \\ A_v &= [0, 0, 0, 0] \\ A_x &= [-1, -1, 1, 0] \\ A_x &= [0, 0, -1, -1] \end{aligned}$$

Составим матрицы узлов контуров

$$\begin{aligned} B_k &= [-1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] \\ B_k &= [0, 1, 0, -1, 1, 0, 1, 0] \\ B_k &= [-1, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 1] \end{aligned}$$

2. ДАЛЕЕ ПОКОМ ВО ВСЕХ ВЕТВЕХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема по которой производим расчет Узловые потенциалы мы определяем относительно выбранного опорного узла